

스마트홈 미니 시뮬레이터의 설계 및 구현

Design and Implementation of a Smart Home Mini Simulator

최수영

단국대학교 컴퓨터공학과

Choi Suyong

Department of Computer Engineering, Dankook University

요약 본 보고서는 아두이노 Uno 와 라즈베리파이 5 를 활용하여 출입 제어, 자동 조명, 화재 감지 기능을 갖춘 스마트홈 미니 시뮬레이터의 설계 및 구현 과정을 다룬다. 시스템은 두 보드를 각각 독립 실행되도록 구성하여 실시간 통신 없이 병렬적으로 동작하며, 기능별로 센서와 액추에이터를 분리하여 제어한다. 아두이노는 조도 및 화재 감지 센서를 기반으로 LED 와 부저를 자동 제어하고, 라즈베리파이는 키패드와 초음파 센서를 통해 출입을 판단하고 서보모터로 문을 제어한다. 회로는 브레드보드 기반으로 구성되었고, 제어 프로그램은 C 언어로 작성되었다. 테스트 결과, 각 기능은 정상적으로 작동함을 확인하였으며, 본 시스템은 스마트홈 기술 학습 및 시뮬레이션을 위한 효과적인 예제로 활용될 수 있다.

1. 서론

최근 주거 환경에서 스마트홈 기술은 사용자의 편의성과 안전성을 높이기 위한 핵심 기술로 주목받고 있다. 특히 사물인터넷(IoT)과 임베디드 시스템의 발전으로 센서와 액추에이터를 기반으로 한 자동화 시스템의 보다 간단하고 저렴한 구현이 가능하게 되었다. 이에 따라 다양한 상황에서 자동으로 반응하는 스마트홈 시스템에 대한 수요와 연구가 활발히 이루어지고 있다.

본 프로젝트에서는 아두이노 Uno와 라즈베리파이 5를 활용하여, 출입 자동화, 도어락 기능, 자동 조명 제어, 화재 감지의 4가지 핵심 기능을 구현한 미니 스마트홈 시뮬레이터를 설계하였다. 시스템은 아두이노와 라즈베리파이를 실시간 통신 없이 독립적으로 실행되도록 구성하여, 각각의 보드가 정해진 기능만을 수행함으로써 구조를 단순화하고 병렬 처리를 가능하게 하였다.

이 보고서에서는 스마트홈 시스템의 기술 동향을 간략히 살펴보고, 구현한 시스템의 구성과 동작 흐름, 회로 설계 및 테스트 과정을 정리하며 향후 개선 방향을 제시하고자 한다.

2. 관련 연구 및 기술 동향

스마트홈 시스템은 센서, 네트워크, 제어 시스템, 통신 기술이 결합된 형태로, 사용자 환경에 따라 자동으로 반응하는 주거 자동화 시스템(Home Automation System)을 의미한다. 대표적인 기능으로는 조명 제어, 출입 통제, 환경 모니터링, 보안 감시 등이 있으며, 최근에는 IoT 기반 원격 제어나 AI 분석 기능까지 접목되고 있다.

이러한 기술의 구현은 보통 임베디드 시스템 기반의 제어 구조를 통해 이루어진다. 기본적으로 마이크로컨트롤러(MCU), 센서,

액추에이터가 유기적으로 연결되어 주변 환경에 따라 물리적 반응을 자동 수행하게 된다. 특히 아두이노, 라즈베리파이와 같은 저비용 플랫폼을 활용하면 복잡한 제어 시스템도 비교적 쉽게 구현할 수 있어 학습 및 프로토타입 개발에 적합하다.

기존의 상용 시스템은 통상적으로 ZigBee, Wi-Fi 등의 무선 프로토콜 기반의 통합 플랫폼을 사용하는 반면, 본 프로젝트는 간결한 구조와 구현 용이성에 초점을 맞춰 유선 기반의 독립 실행 구조를 활용하였다. 각 기능별로 센서와 액추에이터를 제어 보드에 직접 연결하고, 아두이노와 라즈베리파이를 실시간으로 통신시키는 대신, 사전 업로드된 프로그램을 통해 병렬적으로 독립 실행되도록 설계하였다.

이와 같은 구조는 간단한 시뮬레이션 및 미니 스마트홈 구현에 적합하며, 구성의 단순화, 구현 속도, 유지 보수 측면에서 장점을 가진다.

3. 시스템 구성 및 설계

본 프로젝트는 스마트홈 환경에서 출입 제어, 조명 제어, 화재 감지 기능을 구현하기 위한 미니 시뮬레이터이다. 시스템은 아두이노 Uno와 라즈베리파이 5를 사용하여 역할을 분담하며, 두 장치는 실시간 통신 없이 각각 독립적으로 실행된다. 아두이노는 라즈베리파이에서 컴파일 및 업로드된 hex 프로그램을 실행해 사전에 설정된 동작을 수행하며, 시스템 실행 중에는 상호간 데이터 교환 없이 병렬로 작동한다.

주요 구성 요소와 역할은 다음과 같다:

구성 요소	제어 주체	역할 설명
초음파 센서	라즈베리파이	출구 사람 접근 감지

4x4 키 매트리스	라즈베리파이	비밀번호 입력
서보모터	라즈베리파이	문 개폐 제어
조도 센서	아두이노	주변 밝기 측정
불꽃 감지 센서	아두이노	화재 감지
LED	아두이노	조명 또는 경고등
능동 부저	아두이노	경고음을 발생

소프트웨어 측면에서, 아두이노는 센서 입력을 기반으로 자체 판단하여 LED 및 부저를 제어하며, 라즈베리파이는 사용자 입력과 초음파 데이터를 통해 출입 관련 로직을 처리한다.

4. 주요 기능 및 동작 흐름

본 시스템은 스마트홈의 핵심 기능인 출입 제어, 조명 자동화, 화재 감지 및 경보 기능을 중심으로 설계되었다. 각 기능은 센서 입력을 기반으로 자동으로 작동하며, 별도의 사용자 조작 없이도 상황에 따라 하드웨어가 반응하도록 구성되어 있다.

자동 출구 기능: 초음파 센서가 출입구 근처에서 사람의 접근을 감지하면, 라즈베리파이는 서보모터를 작동시켜 출구를 자동 개방한다.

도어락 기능: 4x4 키패드를 통해 사용자가 비밀번호를 입력하면, 라즈베리파이에서 입력값을 검증하고 일치 시 서보모터가 작동해 문을 자동 개방한다.

자동 조명 제어: 아두이노에 연결된 조도 센서를 통해 주변 밝기를 측정하고, 어두울 경우 LED를 점등한다.

화재 감지 경보: 불꽃 감지 센서가 화재를 감지하면 아두이노는 부저와 LED를 통해

경보를 발생시킨다.

5. 시스템 구현 및 테스트

5.1 회로 구성

본 시스템은 아두이노와 라즈베리파이를 별도의 회로로 구성하되, 각각에 연결된 센서 및 액추에이터를 통해 기능을 분리하여 구현하였다. 회로는 브레드보드와 점퍼케이블을 이용해 구성되었으며, 다음과 같은 하드웨어 연결 구조를 따른다:

- 아두이노 회로:
 - 아날로그 입력 A0에 불꽃 감지 센서 연결
 - 아날로그 입력 A1에 조도 센서 연결
 - 디지털 출력 D2에 화염 경보 LED 연결
 - 디지털 출력 D4에 자동 조명 LED 연결
 - 디지털 출력 D8에 능동 부저 연결
- 라즈베리파이 회로:
 - GPIO 2~9: 4x4 키패드의 행/열 스캔용
 - GPIO 10: 서보모터
 - GPIO 17/27: 초음파 센서 Trigger/Echo 핀

5.2 프로그램 구조

- 아두이노 측 프로그램은 라즈베리파이에서 avr-gcc로 컴파일한 후, avrdude를 통해 아두이노로 다운로드되며, loop() 함수 내에서 조도 및 화재 상태를 지속적으로 감지하여 LED와 부저의 출력을 제어한다.
- 라즈베리파이 측 프로그램은 C언어로 작성되었으며, 키패드 입력값을 처리한 후 비밀번호가

일치하면 서보모터를 회전시켜 문을 여는 로직을 수행한다. 또한 초음파 센서의 거리 값을 측정하여 출구 감지 조건이 만족되면 자동으로 문을 열도록 동작한다.

추가하여 보다 지능적인 스마트홈 시스템으로 확장 가능할 것이다.

5.3 테스트 시나리오

각 기능에 대해 다음과 같은 테스트 시나리오를 설계하고 수행하였다:

테스트 항목	입력 조건	기대 동작
자동 출구 개방	실내 측 초음파 거리 < 기준값	서보모터 작동하여 문 개방
도어락 인증	올바른 비밀번호 입력	서보모터 작동하여 문 개방
자동 조명 제어	주변 밝기 < 기준값	LED 자동 점등/소등
화재 감지 경보	라이터 불꽃을 센서 근처에 접근	부저 울림 + 경보 LED 점등

모든 기능은 정상적으로 작동함을 확인하였다.

6. 결론 및 향후 연구

본 프로젝트에서는 아두이노 Uno와 라즈베리파이 5를 활용하여 스마트홈의 핵심 기능들을 미니 시뮬레이터 형태로 구현하였다. 시스템은 자동 출구 개방, 비밀번호 기반 도어락, 자동 조명 제어, 화재 감지 경보 기능을 포함하며, 센서와 액추에이터의 반응을 통해 실시간 상황 인식 및 자동 제어를 수행할 수 있도록 설계되었다.

특히 아두이노와 라즈베리파이를 서로 독립적인 제어 유닛으로 구분하여, 각자의 역할에 맞게 병렬적으로 동작하도록 구성한 점이 특징이다. 향후에는 무선 통신, 모바일 연동, 센서 확장, 인공지능 분석 기능 등을